

To be determined...

Mathis Beaudoin

To be determined

Table des matières

1 Fonctions	1
1.1 Parité d'une fonction	1
1.2 Fonction périodique	2
1.3 Fonctions orthogonales	3
2 Séries de Fourier	4
2.1 Série de Fourier trigonométriques	4
2.1.1 Orthogonalité	4
2.1.2 Calcul des coefficients a_n et b_n	5

1 Fonctions

1.1 Parité d'une fonction

Dans plusieurs contextes, connaître la parité d'une fonction peut être très utile afin de simplifier les calculs. On dit qu'une fonction $f(x)$ est paire si

$$f(-x) = f(x) \quad (1.1)$$

et on dit qu'elle est impaire dans le cas où

$$f(-x) = -f(x) \quad (1.2)$$

En d'autres mots, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des y et une fonction impaire est antisymétrique par rapport à l'axe des y . Par exemple, la fonction $\cos(x)$ est une fonction paire et la fonction $\sin(x)$ est une fonction impaire.

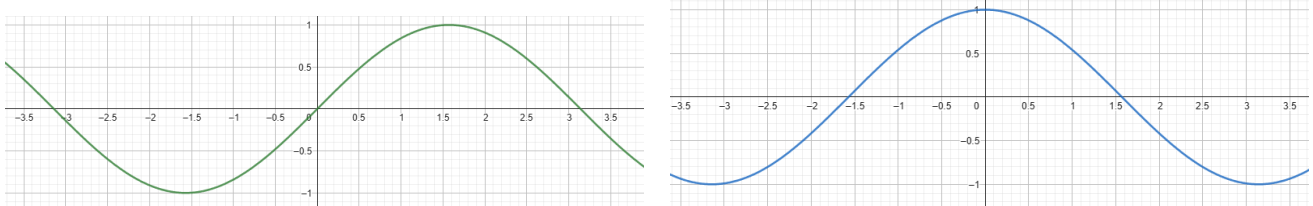


FIGURE 1 – La fonction impaire $\sin(x)$ (à gauche) et la fonction paire $\cos(x)$ (à droite)

Sans grande surprise, le produit de deux fonctions paires $f(x)$ et $g(x)$ donne aussi une fonction paire. En effet, si on note $h(x) = f(x)g(x)$, alors

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)g(x) = h(x)$$

Par ailleurs, si $f(x)$ et $g(x)$ sont deux fonctions impaires, leur produit donne encore une fois une fonction paire par une démonstration similaire. Toutefois, sans perte de généralité, si $f(x)$ est une fonction paire et $g(x)$ une fonction impaire, le produit donne une fonction impaire.

$$h(-x) = f(-x)g(-x) = f(x)(-1)g(x) = -h(x)$$

La parité d'une fonction peut nous éviter beaucoup de troubles lorsqu'on calcule son intégrale sur un intervalle symétrique. Pour une valeur a du domaine et une fonction paire $f(x)$, on trouve que

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= \int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx \end{aligned}$$

où on utilise la substitution $t = -x$. Bien qu'on intègre sur t et sur x , les deux intégrales sont complètement équivalentes, car t et x sont des variables bidons. Ainsi, on se retrouve avec la même intégrale en double, ce qui a du sens si on regarde le graphique de droite à la figure 1. Cependant, si $f(x)$ est impaire, on a

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx = -\int_{-a}^0 f(-x)dx + \int_0^a f(x)dx = \int_a^0 f(t)dt + \int_0^a f(x)dx \\ &= -\int_0^a f(t)dt + \int_0^a f(x)dx = 0\end{aligned}$$

Encore une fois, on a utilisé la substitution $t = -x$ et la somme des intégrales s'annulent du fait qu'elles sont équivalentes. Ce résultat semble clair si on regarde le graphique de gauche à la figure 1.

Finalement, on peut montrer que toute fonction $f(x)$ peut s'écrire comme la somme d'une fonction paire $g(x)$ et d'une fonction impaire $h(x)$.

$$f(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-x) = \left(\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2}f(-x)\right) + \left(\frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2}f(-x)\right) = g(x) + h(x)$$

On vérifie que $g(x)$ est paire et que $h(x)$ est impaire.

$$\begin{aligned}g(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x) = g(x) \\ h(-x) &= \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(-(-x)) = \frac{1}{2}f(-x) - \frac{1}{2}f(x) = -\left(-\frac{1}{2}f(-x) + \frac{1}{2}f(x)\right) = -h(x)\end{aligned}$$

Ainsi, $f(x) = g(x) + h(x)$ s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Par ailleurs, cette décomposition est unique.

1.2 Fonction périodique

Une fonction $f(x)$ définie sur l'ensemble des réels est périodique et de période T si

$$f(x+T) = f(x) \quad (1.3)$$

Autrement dit, une fonction périodique se répète après une période T . Par exemple, les fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont des fonctions périodiques ayant une période de 2π .

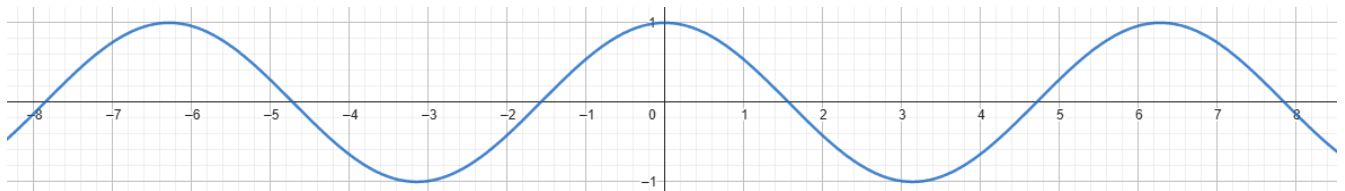


FIGURE 2 – La fonction périodique $\cos(x)$ de période 2π

Un résultat important pour l'intégrale d'une fonction périodique est que

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{a+T} f(x)dx \quad (1.4)$$

En effet,

$$\begin{aligned}\frac{d}{da} \left(\int_a^{a+T} f(x) dx \right) &= \frac{d}{da} (F(a+T) - F(a)) = \frac{dF(a+T)}{d(a+T)} \frac{d(a+T)}{da} - \frac{dF(a)}{da} = f(a+T) - f(a) \\ &= f(a) - f(a) = 0\end{aligned}$$

ce qui indique que l'intégrale qui vient d'être dérivée vaut la même chose peu importe la valeur de a . Donc, on en déduit (1.4) en prenant $a = 0$. Essentiellement, ce résultat nous dit que l'intégrale sur une période d'une fonction périodique est la même peu importe les bornes d'intégration tant que celles-ci soient séparées par la longueur de la période. Cela se voit graphiquement en "déplaçant" un bout de l'intégrale (en vert à la figure 3) pour intégrer du début de la fonction jusqu'au point où elle se répète.

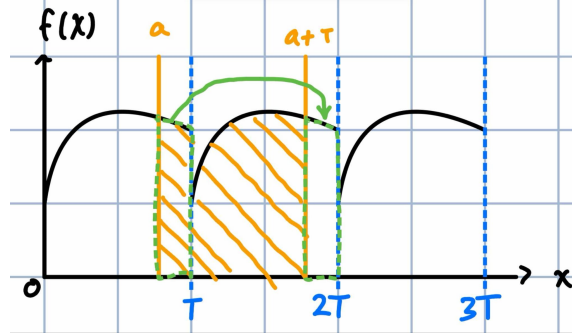


FIGURE 3 – Représentation graphique de l'équation (1.4)

1.3 Fonctions orthogonales

Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, ces derniers sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_i u_i v_i = 0$$

En quelque sorte, on peut dire qu'une fonction est un vecteur de taille infinie. Alors, le produit scalaire de fonctions $f(x)$ et $g(x)$ consisterait à sommer la valeur de leur produit $f(x)g(x)$ à chaque point d'un domaine commun. Cependant, la somme ici est infinie et on discrétise le produit par un élément de largeur dx comme lorsqu'on apprend à intégrer. Au final, avec cette approche, on se retrouve à faire une intégrale pour calculer le produit scalaire entre deux fonctions. Ainsi, des fonctions $f(x)$ et $g(x)$ orthogonales respectent

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = 0 \quad (1.5)$$

Par exemple, les fonctions $f(x) = 1$ et $g(x) = x$ sur l'intervalle $[-1, 1]$ sont des fonctions orthogonales puisque

$$\int_{-1}^1 (1 \cdot x)dx = \int_{-1}^1 xdx = 0$$

par la parité de x . Si maintenant plusieurs fonctions $\{f_1, \dots, f_n\}$ sont orthogonales les unes aux autres, on peut dire qu'il s'agit d'un ensemble orthogonal de fonctions respectant

$$\int_a^b f_n(x)f_m(x)dx = 0 \quad \forall n \neq m$$

2 Séries de Fourier

Une série de Fourier est l'équivalent pour les fonctions périodiques d'une série de Taylor. Autrement dit, une série de Fourier permet d'écrire une fonction périodique raisonnable par une combinaison linéaire d'autres fonctions périodiques. Pour le moment, on assume qu'il existe une telle forme et on regardera plus tard les conditions qu'une fonction doit respecter pour avoir une série de Fourier.

2.1 Série de Fourier trigonométriques

Soit $f(x)$ une fonction périodique de période T pouvant s'écrire en série de Fourier. Alors, sa série de Fourier trigonométrique, utilisant des sinus et cosinus, correspond à

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right) \quad (2.1)$$

où les a_n et b_n sont des coefficients.

***Expliquer plus en détails la forme...** Le terme $\frac{2\pi nx}{T}$ permet de faire un changement de période pour les cosinus et sinus. Effectivement, ils vont avoir une période $\frac{T}{n}$ et donc faire n oscillations complètes dans le temps d'une période T . C'est ce qui correspond aux harmoniques de la fonction périodique $f(x)$.

2.1.1 Orthogonalité

Pour des entiers n et m dans $\mathbb{N}$, on souhaite calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx$$

Sachant que $\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)]$, l'intégrale précédente devient

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx \\ &= -\frac{T}{4\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) \frac{1}{n+m} \Big|_0^T + \cos\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) \frac{1}{n-m} \Big|_0^T \right] \\ &= -\frac{T}{4\pi} \left[\cos(2\pi(n+m)) \frac{1}{n+m} - \cos(0) \frac{1}{n+m} + \cos(2\pi(n-m)) \frac{1}{n-m} - \cos(0) \frac{1}{n-m} \right] \\ &= -\frac{T}{4\pi} \left[\frac{1}{n+m} - \frac{1}{n+m} + \frac{1}{n-m} - \frac{1}{n-m} \right] = 0 \end{aligned}$$

si $n \neq m$. Dans le cas $n = m$, on peut revenir un peu plus haut dans les calculs pour dire que

$$\frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n-m)\right) dx = \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx + \frac{1}{2} \int_0^T \sin(0) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi x}{T}(n+m)\right) dx = 0$$

par les mêmes calculs qu'avant. Ainsi, dans tous les cas,

$$\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = 0$$

Avec des calculs similaires, on trouve aussi que

$$\begin{aligned} \int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \\ \int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx &= \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \frac{T}{2} & \text{si } n = m \end{cases} \end{aligned}$$

On remarque donc que ces fonctions sont orthogonales, ce qui simplifie grandement les calculs la prochaine fois qu'on reverra ces équations.

2.1.2 Calcul des coefficients a_n et b_n